



Chpt.2 Random Variables & Probability Distributions

第二章 随机变量及其分布



独立事件： $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其任意多个事件的积事件的概率都等于各个事件概率的积，则 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

- 独立、互斥往往是根据实际意义去判断
- 利用独立的特性，把和事件的概率转化为对立事件--积事件的概率加以计算

全概率公式： 设 S 为随机试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分，且 $P(B_i) > 0, i=1, 2, \dots, n$ 。则任意事件 A 的概率为

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$



[Bayes定理]: $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 事件 A 的概率 $P(A) > 0, P(B_i) > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 则:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- Bayes定理是在观察到事件 A 已发生的条件下, 寻找导致 A 发生的每个原因的概率. 所以也称为**逆概率公式**。
- $P(B_i)$ 和 $P(B_i | A)$ 分别称为**先验概率**和**后验概率**。



基于Bayes理论的决策、判别

如何确定一个新开信用卡客户的信誉？

基本思路：根据过去存在的信用卡客户的基本信息与实际信誉建立一个模型，而后判断新开客户的信誉。属于模式分类问题，采取的是机器学习思想（Machine Learning）。

假设已有的大量信用卡客户记录（包含客户基本信息、客户类别标签）构成一个样本集 S ，共把客户分成了 M 类（如金牌、银牌、铜牌、一般、黑名单），记为 $\{c_1, \dots, c_i, \dots, c_M\}$ ，样本集 S 被划分为 c_1 、 c_2 、 $\dots$ 、 c_M 。每类的概率（先验）为 $P(c_i)$ ， $i=1, 2, \dots, M$ 。

现在的问题是，对一个没有标示类别的样本 Y （新客户信息），判断其属于哪一类？

基于Bayes理论的决策、判别

当样本集非常大时，可以认为

$$P(c_i) = c_i \text{类样本数} / \text{总样本数}$$

对于一个待分类样本Y，根据Bayes定理，可得其属于 c_i 类的后验概率 $P(c_i/Y)$ ：

$$P(c_i/Y) = P(Y/c_i) \cdot P(c_i) / P(Y)$$

则可以看 $P(c_1/Y)$ 、 $P(c_2/Y)$ 、……、 $P(c_M/Y)$ 哪个大，就断定Y属于哪一类。或者说 $X \in c_K$

$$\begin{aligned} P(c_K / Y) &= \underset{i=1,2,\dots}{\text{Max}} P(c_i / Y) \\ &= \underset{i=1,2,\dots}{\text{Max}} P(Y / c_i) P(c_i) / P(Y) \end{aligned}$$

事实上只要计算 $\underset{i=1,2,\dots}{\text{Max}} P(Y / c_i) P(c_i)$ 就可。

式(2)是最大后验概率判决准则。

基于Bayes理论的决策、判别



注意到 $P(Y / c_i)P(c_i)$ 的计算中包含了 $P(Y / c_i)$

假设属性集合为 x_1 、 x_2 、...、 x_n ，那么在已经得到的数据集S中，我们可以统计得到

$$P(x_1 / c_i) \cdots \cdots P(x_n / c_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

假设属性之间是独立的，则知道

$$P(X / c_i) = P(x_1 / c_i) \cdots P(x_n / c_i)$$

我们可以用原有集合中的 x_1 、 x_2 、.....、 x_n 伴随每个 c_i 出现的概率

$P(X / c_i)$ 来估计 $P(Y / c_i)$



概率研究中的Case Study方法是否能解决所有问题？

前已介绍一些概率模型、很多例子，都有代表性；

但是可以找出更多的例子进行研究，永无止境！

这种方法属于Case Study。

存在问题：不同的case之间有无本质、统一的东西？

进一步，不同的概率现象之间有什么样的联系？

2.1 Random Variables



2.1.1 Introduction

那么，概率函数是否可用？

概率函数定义在样本空间 S 上， $\forall A \in S$ 有 $P(A)$ 与之对应；但由于样本空间的多样性，导致样本描述的多样性，使抽取其共性变得困难。

对于数值函数我们已经有足够多的研究成果

自然希望把一般的概率问题 $\longrightarrow$ 数值函数问题。

事件空间 $\longleftrightarrow$ 实数集合

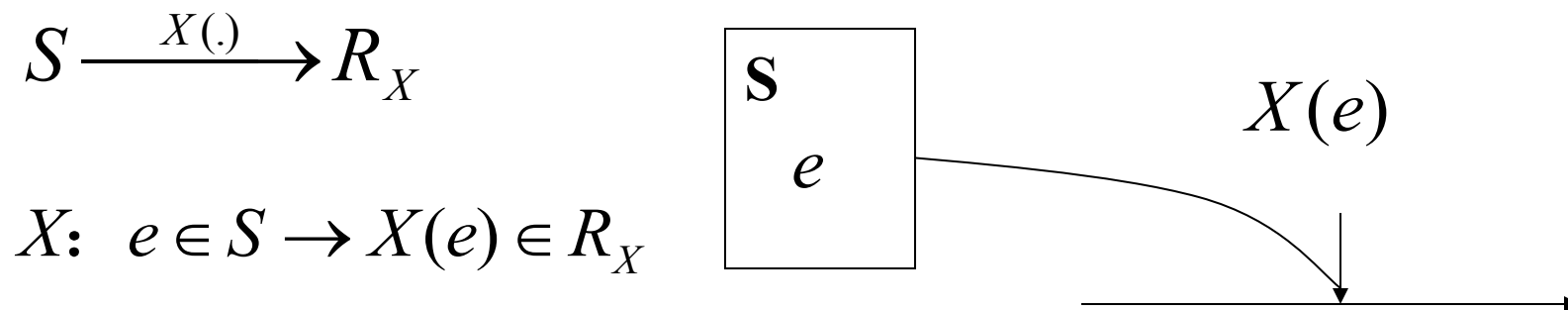
研究事件 $\longrightarrow$ 研究数量

2.1 Random Variables



2.1.2 随机变量的定义

随机试验 E ，其样本空间为 $S=\{e\}$ ，如果对每个 $e \in S$ ，有一个实数 $X(e)$ 与之对应，就得到一个定义在 S 上的单值实函数 $X=X(e)$ ，它是一个因变量，且因 e 的随机性而具有随机性，称为**随机变量**。



2.1 Random Variables



通过随机变量可以描述事件，随机变量本身取值有一定的概率，区别于其他普通函数。对于一个实数集合 L ，随机变量 X ， $\{X \in L\}$ 表示的是一个事件 A ：

$$\{X \in L\} \Leftrightarrow \{e \mid X(e) \in L\} = A$$

因此，

$$P\{X \in L\} = P\{e \mid X(e) \in L\}$$

Example 2.1 某射手每次射击命中率为0.02，现在不断地射击，直到命中目标为止。

可以定义” X = 命中目标所需的射击次数”

$$R_X = \{1, 2, \dots\}$$

$$L_1 = \{100\}$$

$$\{X \in L_1\} \Leftrightarrow \{e \mid \text{射击到第100次命中}\}$$

$$L_2 = \{1, 2, \dots, 100\}$$

$$\{X \in L_2\} \Leftrightarrow \{e \mid \text{不多于100次命中目标}\}$$

有些试验结果本身就是数量描述的，构成了随机变量。

例如：高炮在一定的条件下射击，用 ρ 表示弹着点与目标之间的距离， ρ 就是随机变量；如以目标点为原点，建立直角坐标系，则弹着点 (X, Y) 中的 X 、 Y 均是随机变量， (X, Y) 本身是一个二维随机变量。

2.1 Random Variables



Example 2.2 盒子中有 N 个白球、 M 个黑球，从中抽取 k 个 ($k \leq M+N$)，则以下量为随机变量

X = 取得的白球数

Y = 取得的黑球数

Z = 两种球个数的差

Example 2.3 某公共汽车站每5分钟有一辆汽车通过，如果某人到达该车站的时刻是随机的。那么，一般来说，他等车的时间 X 是一个随机变量。

注意：此处随机变量 X 的取值是一个连续区间 $[0, 5)$ 。

2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution



2.2.1 离散型随机变量的定义

若随机变量 X 可能取的值为有限个或可列无限个，则称 X 为离散型随机变量(discrete random variable)。

Example 2.4

[1] 上面例子中的射击命中次数 X ；

[2] 在 $[0, 1]$ 区间上方随机抛球，观察落到有理点 X 上的情形。

有理点为：

$0, 1$

$1/2$

$1/3, 2/3$

$1/4, 2/4, 3/4$

.....

2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution



2.2.2 概率分布律

对离散型随机变量涉及到两点：[1] 随机变量所有可能的取值；[2] 取每个值得概率。

如果X所有可能的取值为 x_k ($k=1,2,\dots$)，X取 x_k (即事件 $A=\{x=x_k\}$) 的概率记为

$$P(X = x_k) = p_k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

称之为离散随机变量X的概率分布或分布律。

其直观的表现是列表

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & L & x_n & L \\ p(x_1) & p(x_2) & L & p(x_n) & L \end{pmatrix}$$

2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution

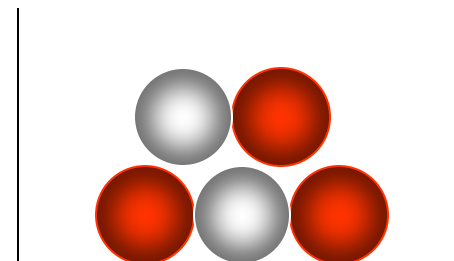


Example 2.5 如右图所示，从盒中任取3个球。取到的白球数 X 是一个随机变量。 X 可能取的值是0,1,2。取每个值的概率为：

$$P(X = 0) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}$$



其分布列为

X	0	1	2
p_i	0.1	0.6	0.3

Example 2.6 设随机变量 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{a-1}{4} & \frac{a+1}{4} & 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

求 $P\{-1 \leq X \leq 2\}$

解 (1) 由 $\frac{a-1}{4} + \frac{a+1}{4} + 0.1 + 0.2 + 0.1 = 1$

解得 $a = 1.2$

故分布列为 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.05 & 0.55 & 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} (2) P\{-1 \leq X \leq 2\} &= \sum_{-1 \leq X \leq 2} p(x_i) \\ &= 0.55 + 0.1 + 0.2 + 0.1 \\ &= 0.95 \end{aligned}$$

2.2 Discrete Random Variables & Its Distribution



Example 巴斯卡分布 在伯努里试验中，每次成功的概率为 p 。
记直至得到第 s 次成功时的试验次数为 X ，求 X 的分布列。

解 $P\{X=k\}=P\{\text{前}k-1\text{次试验中有}s-1\text{次成功，有}k-s\text{次不成功，且第}k\text{次成功}\}$

$$= C_{k-1}^{s-1} p^{s-1} (1-p)^{k-s} p$$

$$= C_{k-1}^{s-1} p^s (1-p)^{k-s}$$

$$(k = s, s+1, s+2, \dots)$$



2.2.3 常见的概率分布

(一) 退化分布（单点分布）

设随机变量 X 只取一个常数值 c ，即

$$P(X=c)=1$$

称它为退化(degenerate)分布，又称为单点分布。

事实上， $\{X=c\}$ 是一概率为1的事件， X 可以看作一个常数，但有时我们宁愿把它看作（退化的）随机变量。

(二) 0-1分布（两点分布/Bernoulli分布）

随机变量 X 只取两个值0和1，满足分布：

$$P(X=0)=1-p \quad p > 0$$

$$P(X=1)=p$$

称 X 服从参数为 p 的 0-1分布（也称伯努里分布）。



2.2.3 常见的概率分布

Example 2.7 2000件产品，有1990件合格品，10 件次品。
从中随机抽一件，规定 $e_1 = \{\text{取得的是合格品}\}$ ， $e_2 = \{\text{取得的是次品}\}$

定义随机变量 $X(e_1) = 0, X(e_2) = 1$
 $p = 10 / 2000 = 0.005$

X服从参数0.005的0-1分布，如定义。

[1] 伯努里试验具有广泛性：电路‘断’与‘不断’，产品‘合格’与‘不合格’，种子‘发芽’与‘不发芽’，掷硬币得‘正面’与‘反面’，...

[2] 任一伯努里试验（具有广泛性）的结果都可用伯努里分布描述



2.2.3 常见的概率分布

(三) 二项分布

对于n重伯努里 (Bernoulli) 试验, 假设每次成功的概率是p, 定义随机变量X描述n次试验中事件A可能发生的次数k

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= b(k, n, p) \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

称X服从参数为n和p的二项分布 (Binomial distribution), 记为 $X \sim b(n, p)$ 或 $X \sim B(n, p)$.

(三) 二项分布



二项分布是概率论中最重要的分布之一，应用很广

[在此，进一步体会把一般概率问题抽象为一个随机变量，用分布加以描述的意义]

(1) 考察某地 n 个人是否患某种非流行性疾病，患病人数 X 服从二项分布。

检查一人是否患某种非流行性疾病是一次伯努里试验，各人是否生这病可认为相互独立，并可近似认为患病的概率 p 相等。

(2) 保险公司对某种灾害 (自行车被盗，火灾，...) 保险

各人发生此种灾害与否可认为相互独立，并假定概率相等。设一年间一人发生此种灾害的概率为 p ，则在参加此种保险的 n 人中发生此种灾害的人数 X 服从二项分布。



(三) 二项分布

(3) 碰运气能否通过英语四级考试

$$P\{X = k\} = b(k, 85, 0.25)$$

$$P\{X \geq 51\} = b(51, 85, 0.25) + b(52, 85, 0.25) + \dots + b(85, 85, 0.25) \\ \approx 8.74 \times 10^{-12}$$

(4) 机房内 n 台同类计算机，在一年内每台损坏的概率为 p ，
则在一年时间内损坏的机器数 X 服从二项分布。

如此，我们要问这样的分布具有什么样的性质呢？

比如：我们看看一年内最多会坏多少台机器？

为保证工作，最多备多少台机器？

平均会坏多少？一般备多少台机器（平均）？



2.2.3 常见的概率分布

二项分布的重要性质

[1]
$$b(k, n, p) = b(n - k, n, 1 - p)$$

这从二项分布的概率以及 $C_n^k = C_n^{n-k}$ 立即可得。

可以这样理解：n次试验中，事件 {k次成功} 与事件 {n-k次不成功} 是同样的，而 {n-k次不成功} 的概率即为 $b(n - k, n, 1 - p)$

考虑抛掷一枚不均匀的硬币n次，“出现k次正面”等价于“出现n-k次反面”，这两事件的概率分别是等式两端的式子。

很多情况下二项分布计算很复杂，早期使用计算表格，但只限于 $p \leq 0.5$ 的情况，当 $p > 0.5$ 时就可利用上式来计算。

[2] 增减性以及最可能成功（发生）次数

对固定的 n 、 p ， 由于

$$\begin{aligned}\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} &= \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} \\ &= \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} \\ &= 1 + \frac{(n+1)p - k}{k(1-p)}\end{aligned}$$

上式是否大于1，主要看 $(n+1)p - k$ 的正负，或者说看 $(n+1)p$ 与 k 的大小问题。

当 $k < (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} > 1$ $b(k, n, p)$ 单调递增；

当 $k > (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} < 1$ $b(k, n, p)$ 单调递减；



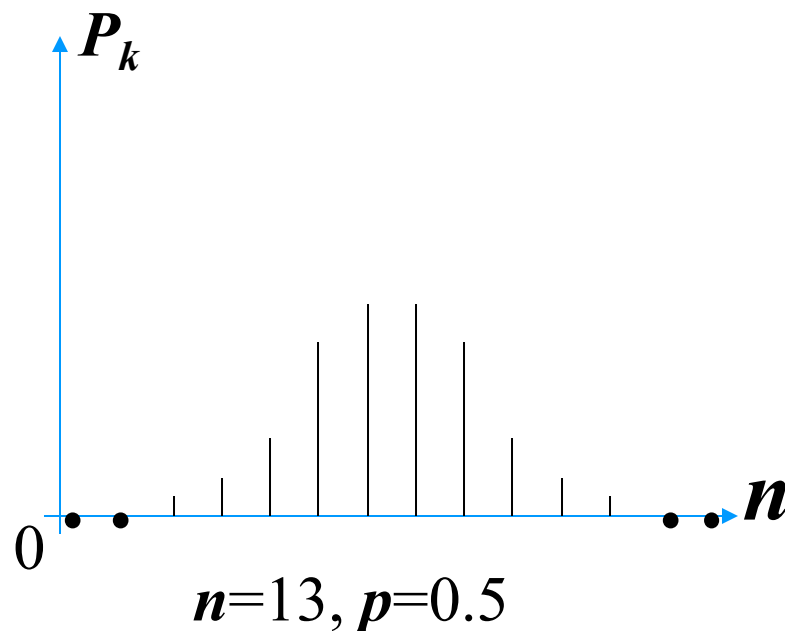
[2] 增减性以及最可能成功（发生）次数

$(n+1)p$ 是整数且 $k=(n+1)p$ 时, $b(k, n, p) = b(k-1, n, p)$ 达最大值;

我们称 $m=(n+1)p$ 或 $(n+1)p-1$ 为最可能成功次数;

当 $(n+1)p$ 不是整数时, 最可能成功次数为 $m = \lfloor (n+1)p \rfloor$ 。

直观推断： 概率 p 是统计得到的, 现在做 n 次试验, 最可能的成功次数应该是 np 附近。





Example 2.8 邮局开设多少服务窗口合理

某居民区有 n 人，拟设一个邮局，开设 m 个服务窗口，每个窗口都办理所有业务。窗口数 m 太小，则经常派长队；窗口数 m 太大不经济。

假定在每一个指定时刻，小区 n 个人中每人是否去邮局是独立的，每人去邮局办理业务的概率都是 p 。

问题：“在营业中任意时刻保证每个窗口的排队人数（包括正在被服务的那个人）不超过 s ”这个事件的概率不小于 α （一般取 $\alpha = 0.80, 0.85, 0.90$ ），则至少需开设多少个窗口？

分析：假设在邮局办事的人数为 X ，有 k 个人在邮局的概率为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$



Example 2.8 邮局开设多少服务窗口合理

“在营业中任意时刻每个窗口的排队人数（包括正在被服务的那个人）不超过 s ”这件事相当于 m 个窗口总的人数 X ： $\{X \leq sm\}$ 这个事件。其发生的概率为

$$P\{X \leq sm\} = \sum_{k=0}^{sm} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{sm} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

题目要求此概率大于 α ，即

$$\sum_{k=0}^{sm} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \geq \alpha$$

找一个自然数 m ，使得上述不等式成立，此 m 即为问题的答案。



[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

假定 p 与 n 有关, 记作 p_n 。考虑 $n \rightarrow \infty$ 的情况, 有下面的定理:

[泊松(Poisson)定理] 如果存在正常数 λ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $np_n \rightarrow \lambda$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$



[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

Proof: 记 $\lambda_n = np_n$

$$\begin{aligned} b(k, n, p) &= C_n^k (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{(n-k)} \\ &= \frac{\lambda_n^k}{k!} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \bigg/ \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^k \\ &\quad \begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \boxed{\frac{\lambda^k}{k!}} & \boxed{1} & \boxed{e^{-\lambda}} & \boxed{1} \end{array} \\ &\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$



[3] $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

定理的条件 $np_n \rightarrow \lambda$ 意味着当 n 很大时, p_n 必定很小.

因此, 利用泊松定理, 对于二项分布, 当 n 很大, p 很小时
有以下近似式:

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

其中 $\lambda = np$

实际计算中, $n \geq 100$, $np \leq 10$ 时近似效果就很好.



Example 2.9 为保证设备正常工作，要配备适量的维修人员。

设共有300台设备，每台的工作相互独立，发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下，一台设备的故障可由一人来处理。

问：至少应配备多少维修人员，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01?

分析：

设 X 为300台设备同时发生故障的台数，300台设备独立工作，每台出故障概率 $p=0.01$. 可看作 $n=300$ 的伯努里概型.

可见， $X \sim B(n, p)$, $n=300$, $p=0.01$

设需配备 N 个维修人员，所求问题就是满足 $P(X > N) < 0.01$ 或 $P(X \leq N) \geq 0.99$ 的最小的 N .

$$\begin{aligned}
 P\{X > N\} &= \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^k (0.01)^k (0.99)^{300-k} \\
 &\approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^k e^{-3}}{k!} \\
 &\approx \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!}
 \end{aligned}$$

我们求满足 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!} < 0.01$ 的最小的 N .

查泊松分布表得

$$\sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.0038, \quad \sum_{k=8}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.012$$

$K = N+1 \geq 9$ 即可, 即 $N \geq 8$. 即至少需配备8个维修人员.



(四) 泊松分布(Poisson)

从上面的泊松定理可引入另一类重要的分布。

设随机变量 X 可取一切非负整数值，取这些值的概率为：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是它的参数，称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，简记 $X \sim \pi(\lambda)$

容易知道：

$$P\{X = k\} > 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

泊松分布的背景

考虑在白天一分钟内某电话交换台接到的呼叫数 X 的分布， X 可能取值范围为 $0,1,2,\dots$ 。那么， X 服从何种分布？

我们采用分割-求和-取极限的方法来剖析。

[1] 首先把一分钟分割成 n 个足够小的区间（对等划分），假设每个区间只可能呼叫一次，对应的呼叫概率均为 p_n ，可以视 n 个小区间的呼叫为 n 重Bernoulli试验

[2] 在其中有 k 次呼叫的概率为 $b(k, n, p) = C_n^k (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k}$

假设在一分钟内的呼叫次数的统计平均数为 λ ，则 $np_n = \lambda$

[3] 取 n 足够的大， $n \gg \lambda$ ，由泊松定理，我们知道

$$b(k, n, p) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty)$$



2.2.3 常见的概率分布

(四) 泊松分布(Poisson)

Remark 1 这说明电话交换台在一分钟内呼叫的次数 X 满足参数为 λ 的泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ 。 λ 的含义恰恰是在一分钟内的呼叫次数的统计平均数

Remark 2 这也说明泊松分布是 n 重Bernoulli分布的极限。当 n 足够大时, p 较小, 可以近似有

$$b(k, n, p) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$



2.2.3 常见的概率分布

(五) 几何分布

单次试验中事件 A 发生概率为 p ，现重复多次，直到 A 出现为止。定义 X 为事件 A 首次发生时所进行的试验次数，则 X 为一随机变量，可能的取值为

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p \quad (k = 1, 2, \dots)$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布

几何分布的无记忆性

假定在前 m 次试验中，事件 A 一直没有发生，则从第 $m+1$ 次开始直到成功的次数 Y 也服从同样的几何分布(实验次数 Y 与 m 无关，好像把前面 m 次失败‘忘记’了)。

(证明见《概率论引论》，汪仁宫，pp.57)

2.3 Distribution Function of Random Variable

2.3.1 WHY and HOW

WHY: 分布列不能表示很多的随机变量之分布, 比如机器的寿命, 无法一一罗列这些值及其概率, 有必要引入概率分布的新的表示法。

HOW: 定义区间 $(-\infty, x]$ 上的概率

- 事实上, 我们经常关心的是一个随机变量落入一个区间、空间的概率, 如机器寿命大于 T 的概率, 产品中次品数少于 k 件的概率。
- 注意到随机变量取值为实数, 可以说分布在实数轴上的任意的区间 $(x_1, x_2]$ 都可以用 $(-\infty, x]$ 来表示, 进一步的由于任意波雷尔集 B 是左开右闭区间的 (有限或可列) 并、(有限或可列) 交、逆产生的集合, 故此可以定义在区间 $(-\infty, x]$ 上概率。

2.3 Distribution Function of Random Variable



2.3.2 定义

设随机变量 X ，对任意的实数 x ，随机变量 X 取值落入区间 $(-\infty, x]$ 内的概率为 $F(x)$

$$F(x) = P(X \leq x) \quad -\infty < x < +\infty$$

称为随机变量 X 的分布函数 (distribution function)。

[1] 对确定的随机变量 X ，其分布函数 $F(x)$ 是唯一确定的，它是实变量 X 的函数，因此我们可以利用实变函数论这一有力工具来研究随机变量。

$$\begin{aligned} [2] \quad P(a < X \leq b) &= P\{(-\infty, b]\} - P\{(-\infty, a]\} \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$



2.3 Distribution Function of Random Variable

2.3.3 分布函数的特性

由于分布函数已经是一个普通函数，就可以用数学分析、实变函数来研究。至此已经达到目的：

概率事件 $\Rightarrow$ 随机变量(统一描述) $\Rightarrow$ 分布函数(函数工具)

(1) $F(x)$ 是一个不减的函数, $\forall x_1 \leq x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$

(3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ $F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

(4) 函数的右连续性 $F(x+0) = \lim_{y \rightarrow x+0} F(y)$

(严格证明见：《概率论》，王仁宫，pp.38, pp.66)

2.3 Distribution Function of Random Variable

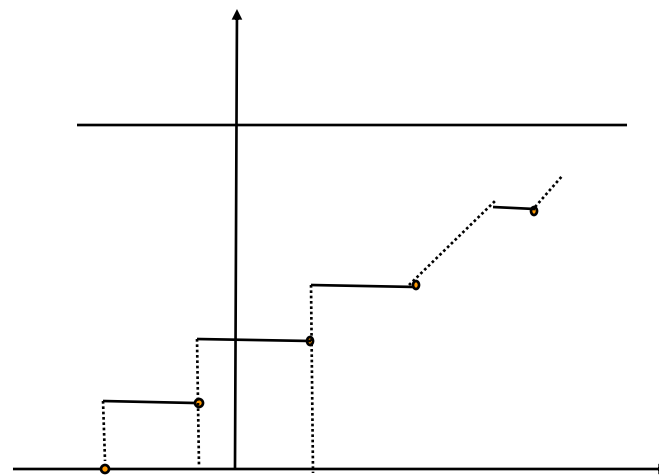


Example 2.7 离散随机变量的分布函数，随机变量 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_k) & \cdots \end{pmatrix}$$

且 $x_1 < x_2 < \cdots < x_k < \cdots$ ，则 X 的分布函数为 $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p(x_k)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ p(x_1), & x_1 \leq x < x_2, \\ \text{L} & \text{L} \\ \sum_{i \leq k} p(x_i), & x_k \leq x < x_{k+1}, \\ \text{L} & \text{L} \end{cases}$$



2.3 Distribution Function of Random Variable



它是间断的分段函数，在 x_k ($k=1, 2, \dots$)各有一跳跃，跃度为 $p(x_k)$ ，在每一段 $[x_k, x_{k+1})$ 中都是常数，呈阶梯形。

比如，随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
p	1/4	1/2	1/4

X 的分布函数为 $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ P(X = -1) & -1 \leq x < 2 \\ P(X = -1) + P(X = 2) & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

2.3 Distribution Function of Random Variable

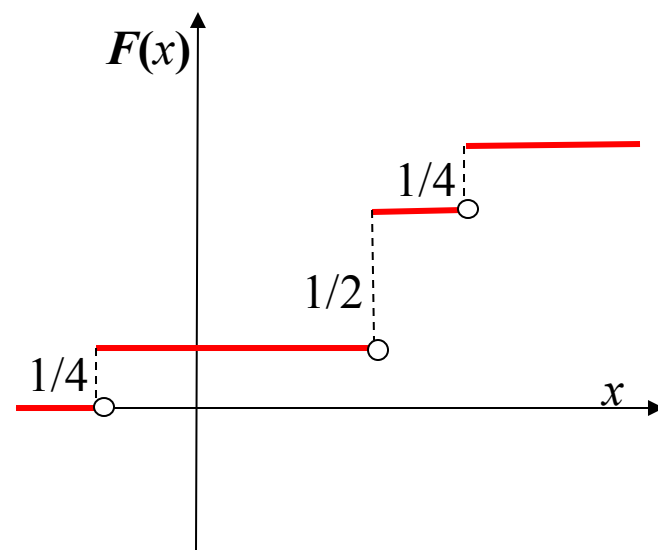


$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{4} & -1 \leq x < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P\left\{\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right\} = F\left(\frac{5}{2}\right) - F\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P\{2 \leq X \leq 3\} = F(3) - F(2) + P\{X = 2\} = 1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$





Example (pp.50 例2)

一个半径为2米的圆盘形靶子，设击中靶上任何一同心圆上的点的概率与该圆的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离。

求：随机变量 X 的分布函数

解：如图，

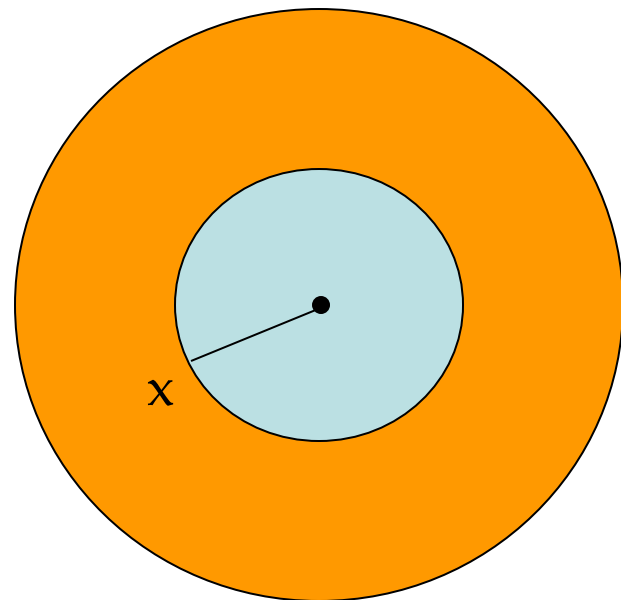
[1] 若 $x < 0$ ，则 $\{X \leq x\}$ 是不可能事件

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 0$$

[2] 若 $0 \leq x \leq 2$ ，由假设知道 $\{0 \leq X \leq x\}$ 的概率正比于圆的面积 πx^2

$$P\{0 \leq X \leq x\} = k \pi x^2$$

其中 k 为常数



当 $x=2$ 时, 有 $P\{0 \leq X \leq x\} = k\pi \times 4 = 1$

求得 $k\pi = 1/4$

于是有 $P\{0 \leq X \leq x\} = x^2/4$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X < 0\} + P\{0 \leq X \leq x\} = x^2/4$$

[3] 若 $x \geq 2$, 由题意 $\{X \leq x\}$ 是必然事件

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 1$$

综合以上知道:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

同时分布函数可以写为积分形式

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$f(t) = \begin{cases} \frac{t}{2} & 0 < t < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

